EASYCODE AI · ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

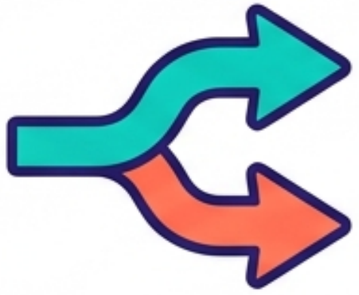


Конструкции «если — иначе» и несколько условий

Выбираем действия
в разных ситуациях

Gemini Notebook

Чему мы научимся сегодня



Объяснять работу конструкции **«если — иначе»**.



Определять, какая ветка команд выполнится.



Различать **независимые проверки** и последовательный выбор.



Понимать условия **со словами «и» и «или»**.

Главный вопрос: как выбрать нужное действие в зависимости от результата проверки?

Gemini Notebook

Что означает «если — иначе»?

Конструкция выбирает одну из двух веток команд. При одной проверке выполняется только одна ветка, затем алгоритм продолжается.



Gemini Notebook

Выбор действий вокруг нас

Погода

Если холодно — надеть тёплую куртку.

Иначе — надеть лёгкую куртку.

Освещение

Если темно — включить свет.

Иначе — оставить выключенным.

Учебная игра

Если ответ верный — «Молодец!»

Иначе — «Попробуй ещё раз».

Движение персонажа

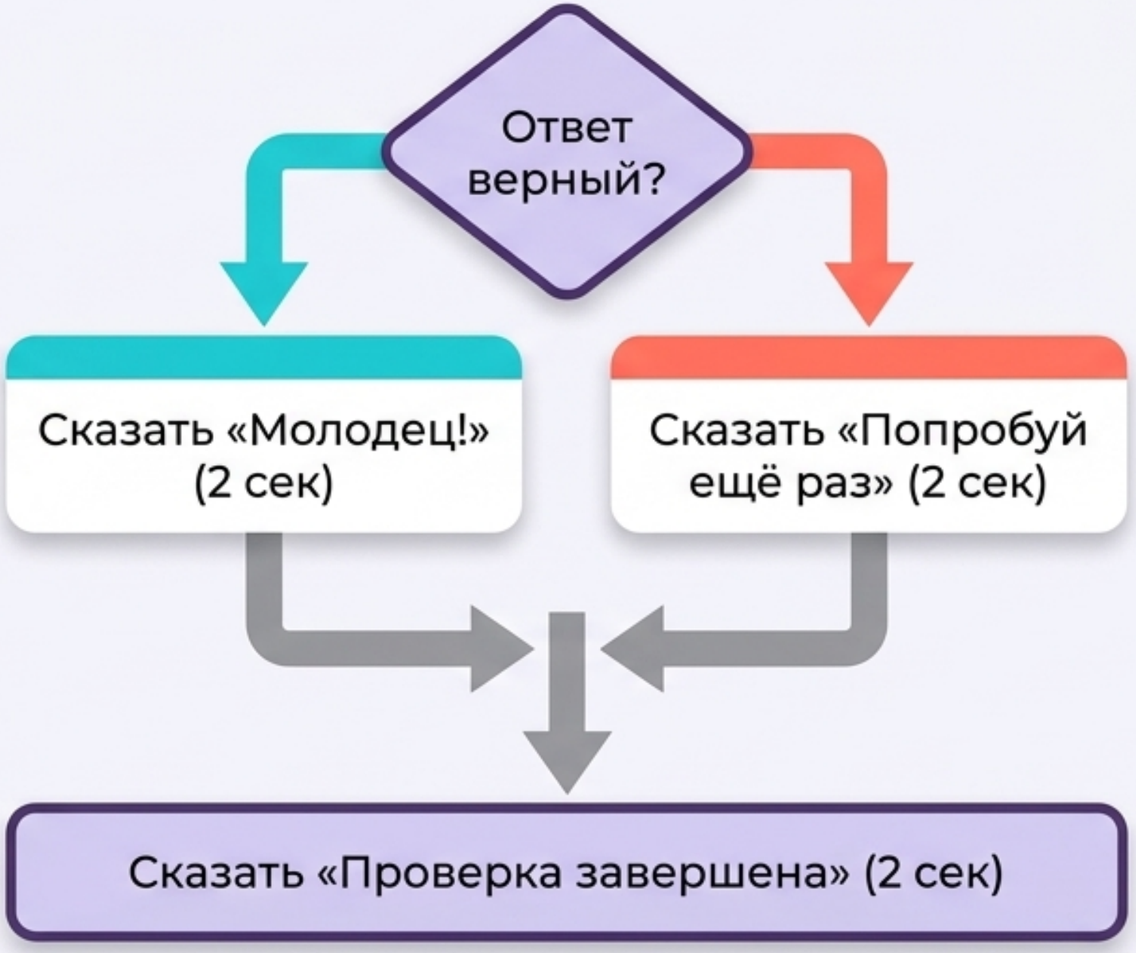
Если путь свободен — идти вперёд.

Иначе — остановиться.

Gemini Notebook

Как выполняется «если — иначе»?

1. Проверить условие.
2. Выбрать подходящую ветку.
3. Выполнить команды ветки.
4. Продолжить после конструкции.



Последнее сообщение появится после любой выбранной ветки.

Gemini Notebook

Чем «если» отличается от «если — иначе»?

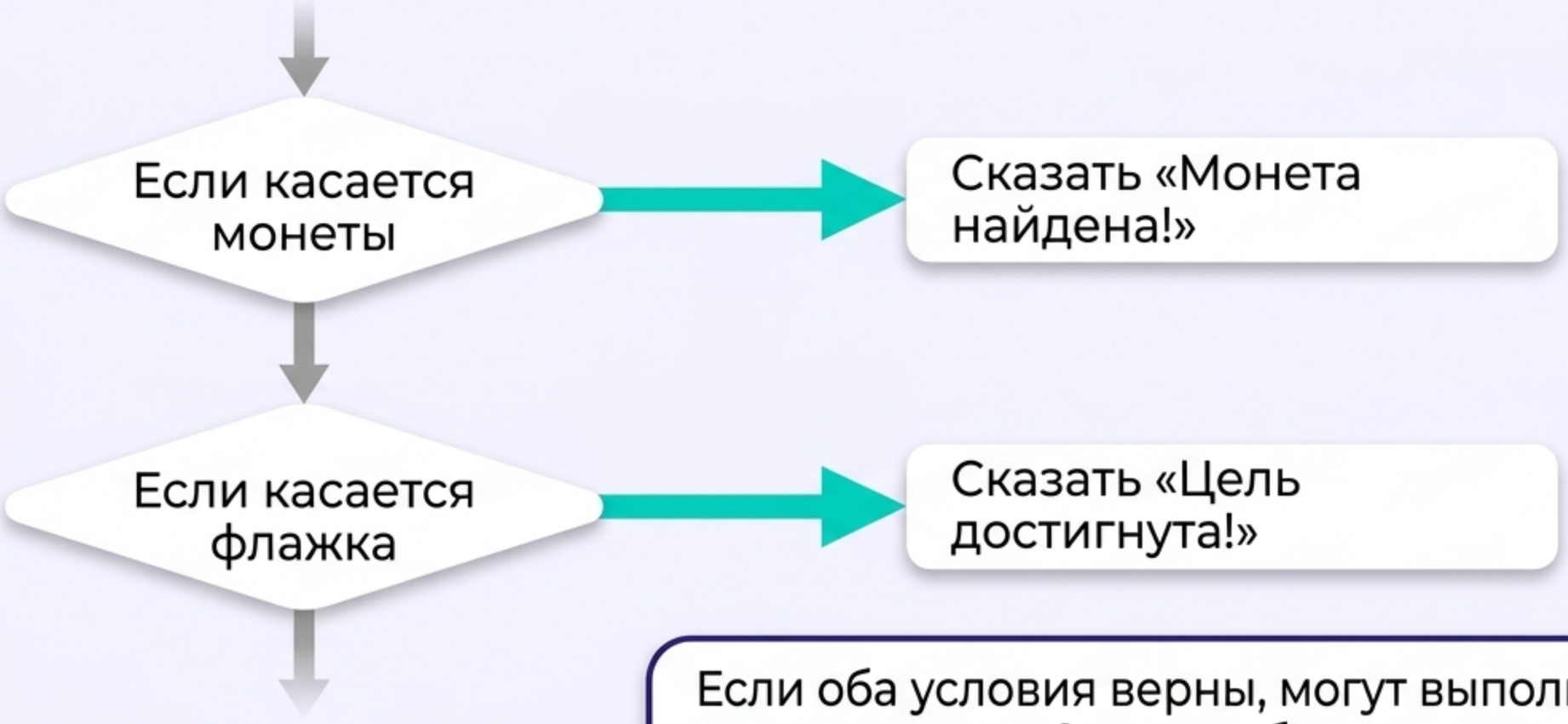
Конструкция	Условие верно	Условие неверно
«Если» (Удобно для одного действия)	Выполнить **команды** внутри	**Пропустить** команды
«Если — иначе» (Удобно для выбора из двух вариантов)	Выполнить **первую** ветку	Выполнить **вторую** ветку

В обоих случаях после проверки программа продолжает выполнение следующих команд.

Gemini Notebook

Несколько независимых условий

Иногда ситуации нужно проверить отдельно. Это самостоятельные блоки, они не исключают друг друга.



Если оба условия верны, могут выполниться обе группы команд. Это не выбор только одного действия!

Gemini Notebook

Как выбрать один из нескольких вариантов?

Новую проверку можно поставить в ветку «иначе». Порядок задаёт приоритет!



Сначала проверяется дождь. Проверка холода работает только в том случае, если дождя нет.

Gemini Notebook

Объединяем условия: «и» и «или»



«И» — должны выполняться оба

Если есть билет **И** есть разрешение — войти.

Если хотя бы одно условие неверно, общее условие неверно.



«ИЛИ» — достаточно одного

Если нажата клавиша **ИЛИ** нажата кнопка — начать игру.

Верно, если выполнено первое, второе или оба условия.

Gemini Notebook

Какой вариант выполнится? (Устно)

Ответ верный — «Молодец!», иначе — «Попробуй ещё раз». Ответ неверный. Какое сообщение появится?

Если билет И разрешение = войти.
Билет есть, разрешения нет. Выполнится ли действие?

Если нажата клавиша ИЛИ кнопка = игра.
Нажата только кнопка. Начнётся ли игра?

Два отдельных блока: касание монеты и флажка. Оба условия верны. Выполнятся ли обе команды?

Gemini Notebook

Что мы сегодня узнали?

1. «Если — иначе» выбирает одну из двух веток команд.
2. Отдельные блоки «если» позволяют проверять условия независимо друг от друга.
3. Проверка внутри ветки «иначе» помогает выбрать один из нескольких вариантов.
4. «И» требует выполнения обоих условий, а «или» — хотя бы одного.

Чтобы правильно составить алгоритм, заранее решите: нужен выбор одного варианта («если — иначе»), независимые действия (отдельные проверки) или объединение условий («и» / «или»).

Gemini Notebook

Вопросы для самопроверки

Какая ветка выполняется, если условие в «если — иначе» неверно?

Могут ли выполниться команды двух отдельных блоков «если»?

Чем условие со словом «и» отличается от условия со словом «или»?

Почему порядок проверок важен при выборе одного из нескольких вариантов?

Далее — тема 5.1 «Основные электронные компоненты и их назначение». Мы познакомимся с устройствами, которыми можно управлять с помощью программ.

Gemini Notebook